Unidad didáctica

Diseño de Base Datos Relacionales

Ciclo: 2 Créditos: 4

Sumilla

En un mundo cada vez más interconectado, donde empresas y personas utilizan información digital y electrónica para comunicarse y tomar decisiones, resulta importante y trascendental que exista el soporte de los sistemas y aplicaciones informáticas que empleen tecnologías de base de datos.

En ese sentido, la presente unidad didáctica tiene como objetivo principal proporcionar el conocimiento y las herramientas necesarias en el campo de las Tecnologías de la Información (TI) para que los estudiantes desarrollen habilidades en el diseño de bases de datos relacionales, almacenando, procesando, organizando y gestionando grandes volúmenes de datos que, en su conjunto, se convierten en la información crítica de las empresas.

Desde el enfoque teórico-práctico, se realizarán ejercicios y casos que garantizarán la aplicación de los conocimientos aprendidos en el mundo real. Por lo tanto, es de vital importancia aprender a diseñar bases de datos relacionales, ya que constituyen la arquitectura de datos que gestiona un sistema de información.

Capacidad de Aprendizaje

Diseñar bases de datos relacionales que mantengan los principios de integridad y seguridad a través de la utilización de los fundamentos y los procedimientos de normalización de bases de datos para evitar la creación y uso de datos redundantes e incoherentes, asegurando un óptimo análisis de los requerimientos.

Logros esperados

- Identifica las necesidades y requerimientos de los usuarios aplicando los fundamentos de base de datos en el diseño de base de datos relacionales coherentes y funcionales, estructurando eficazmente entidades, atributos y relaciones.
- Utiliza la herramienta gráfica Open Source para el diseño de base de datos relacionales mediante el modelo entidad - relación (MER).
- Implementa el proceso de normalización de una base de datos relacional que permite organizar los datos de forma coherente y eficiente.
- Realiza consultas empleando el lenguaje SQL (Structured Query Language) para leer, insertar, modificar y eliminar datos que son gestionados por un sistema RDBMS (sistema de gestión de base de datos relacionales).

Contenidos

BLOQUE 1

01. Fundamentos de base de datos

- Conceptos básicos
- Necesidades y requerimientos de los usuarios
- Introducción al sistema de gestión de bases de datos
- Arquitectura de 3 niveles en bases de datos relacionales
- Herramientas case Open Source: draw.io / yEd

02. Modelo de los datos

- Modelamiento
- Tipos de datos
- Modelo conceptual de base de datos relacionales
- Modelo entidad-relación (MER)
- Modelo relacional
- Modelo lógico de base de datos relacionales
- Modelo físico de base de datos relacionales

03. Proceso de normalización

- Fundamentos de la normalización de las bases de datos relacionales
- Aplicación de la primera formal normal (1FN)
- Aplicación de la segunda forma normal (2FN)
- Aplicación de la tercera forma normal (3FN)
- Aplicación de la cuarta forma normal (4FN)
- Aplicación de la quinta forma normal (5FN)

BLOQUE 2

04. Lenguaje SQL y construcción de sentencias

- Fundamentos de las estructuras y sintaxis del lenguaje SQL
- Aplicación práctica de las sentencias DDL (Data Definition Language)
    - CREATE, ALTER, DROP, RENAME y TRUNCATE
- Aplicación práctica de las sentencias DML (Data Manipulation Language)
    - SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE y CALL
- Procedimientos almacenados y disparadores
- Uso de sentencias DCL (Data Control Language)
    - GRANT y REVOKE
- Uso de sentencias TCL (Transaction Control Language)
    - BEGIN TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK

Sistema de Evaluación

Evaluación Parcial [Bloque 1]

Al finalizar el primer bloque, los estudiantes, en equipos de 3 integrantes, demostrarán el nivel de conocimientos y capacidades a través de un proyecto que les permita implementar los modelos de una base de datos relacional aplicada en el mundo real. El producto debe consolidar el desarrollo de los modelos de datos haciendo uso de las herramientas case y material complementario para sustentar el diseño propuesto por los integrantes.

Dicho proyecto deberá atender la necesidad de diseñar una base de datos relacional para una empresa que desea implementar una base de datos relacional que elimina redundancias, organiza la información de forma coherente y mejora el acceso de los datos garantizando un sistema escalable y eficiente a largo plazo.

Evaluación Final [Bloque 1 y 2]

Al término del segundo bloque, los estudiantes, en equipos de 3 integrantes, desarrollarán un producto final, donde se evidenciará los conocimientos aprendidos a lo largo de la unidad didáctica, implementando de forma autónoma una base de datos relacional en un escenario del mundo real.

Para la implementación de la base de datos relacional, los estudiantes deberán aplicar el proceso de normalización para lograr un adecuado diseño y adicionalmente emplearán sentencias SQL de tipo DDL y DML.

A modo de consulta en la base de datos relacional implementada, se crearán, actualizarán y eliminarán algunos registros en las tablas creadas. De esta manera, se

Para la calificación de este proyecto se utilizará una rúbrica, donde se evaluará el conocimiento y puesta en marcha de los diversos modelos y estructuras de datos propuestas, así como la capacidad de diseño en la creación de la base de datos relacional. 40%	comprobará que el estudiante comprende y maneja de forma expeditiva el uso de los comandos. La calificación de lo desarrollado se basará en una rúbrica de evaluación. 60%

De manera previa a cada evaluación definitiva, tu docente te explicará al detalle el instrumento de evaluación y tendrás la oportunidad de realizar una entrega preliminar que recibirá su retroalimentación, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Momentos de evaluación*
1. Explicación detallada del instrumento de evaluación del parcial
2. Evaluación parcial preliminar (no calificada)
3. Retroalimentación
4. **Evaluación parcial definitiva [EPD]**
5. Explicación detallada del instrumento de evaluación del final
6. Evaluación final preliminar (no calificada)
7. Retroalimentación
8. **Evaluación final definitiva [EFD]**

*Revisa en la plataforma EVA en qué semana ocurre cada momento de evaluación.

Recuerda que, para aprobar la unidad didáctica, debes asistir al menos al 70% de las clases sincrónicas (sean virtuales o presenciales). Es decir, si acumulas 30% o más de inasistencias injustificadas, desaprobarás la unidad didáctica por inasistencia con la calificación mínima.

Referencias Bibliográficas

Biblioteca virtual básica

1. Bases de datos E-Libro:
   - Camuña Rodríguez, J. F. (2015). *Lenguajes de definición y modificación de datos SQL (UF1472).* IC.
   - Jiménez Capel, M. Y. (2015). *Base de datos relacionales y modelado de datos (UF1471).* IC.
   - Martínez López, F. J. y Gallegos Ruiz, A. (2017). *Programación de bases de datos relacionales.* RA-MA.

- Martínez Silverio, D. A. y Tejada Betancourt, L. (Il.). (2019). *Manual de bases de datos.* Universidad Abierta para Adultos (UAPA).
- Pulido Romero, E., Escobar Domínguez, Ó. y Núñez Pérez, J. Á. (2019). *Base de datos.* Patria.
- Torres Remon, M. (2009). *Normalización de base de datos.* El Cid Editor | apuntes.

2. Biblioteca digital Macro:

- Torres Remon, M. Á. (2015). *Desarrollo de aplicaciones web con PHP y MySQL*. Macro.

3. Otros documentos en línea:

- Carrasco Chanamé, V. E. (2018) *La calidad de los datos como un valor de activo diferencial* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio institucional de la UNSM. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/187255c8-edd0-42ec-aca5-698a3ff684f1